

# T0 — Herramientas para empezar Física

Unidades, vectores, medida y cálculo para dar sentido a un resultado.

Antes de calcular conviene saber qué buscamos, en qué unidades debe salir y qué dirección o tamaño sería razonable. Estas herramientas se reutilizarán en T1–T6.

## En esta lección

- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 1. Medir y comprobar unidades   | p. 1 |
| 2. Pensar con vectores          | p. 2 |
| 3. Cuánto confiar en una medida | p. 4 |
| 4. Leer cambios y acumulaciones | p. 5 |

## 1 Medir y comprobar unidades

Medir es comparar una magnitud con una unidad acordada. La longitud de una mesa no cambia al expresarla como 1,20 m o 120 cm: cambia el número porque cambia la unidad. Una magnitud no es su unidad: la masa se mide en kilogramos.

### Un lenguaje común

| Magnitudes base del SI | Unidades y símbolos                    |
|------------------------|----------------------------------------|
| Longitud, masa, tiempo | metro (m), kilogramo (kg), segundo (s) |
| Corriente, temperatura | amperio (A), kelvin (K)                |
| Cantidad de sustancia  | mol (mol)                              |
| Intensidad luminosa    | candela (cd)                           |

Las magnitudes derivadas combinan las anteriores:  $[v] = LT^{-1}$ ,  $[a] = LT^{-2}$  y  $[F] = MLT^{-2}$ . Por eso  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$  y  $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$ . Los corchetes indican *dimensiones*, no valores numéricos. Un ángulo en radianes es una razón entre dos longitudes y no tiene dimensión.

#### Ejemplo resuelto: descartar una ecuación imposible

*Elaboración propia.*

**Planteamiento.** Se propone  $v = v_0 + 2xt$ , con  $x$  posición y  $t$  tiempo. Decide si puede describir una velocidad; basta una justificación dimensional.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Solo se pueden sumar magnitudes con las mismas dimensiones.

**Cálculo.**  $[v_0] = L/T$ , pero  $[2xt] = LT$ : la suma no es posible. En cambio,  $[at] = (L/T^2)T = L/T$ , de modo que  $v = v_0 + at$  pasa esta prueba.

**Interpretación.** La comprobación elimina errores, pero no demuestra una ley:  $v = v_0 + 2at$  también es dimensionalmente compatible y no es el MRUA habitual.

### Convertir es multiplicar por uno

Los prefijos cambian la escala: kilo  $10^3$ , centi  $10^{-2}$ , mili  $10^{-3}$  y micro  $10^{-6}$ . Un factor como  $1000 \text{ m}/1 \text{ km}$  vale uno. Se orienta para cancelar la unidad que sobra:

$$72,0 \text{ km/h} \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 20,0 \text{ m/s}.$$

La conversión exacta no limita las cifras significativas. En áreas y volúmenes se eleva *todo* el factor:  $1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ .

### Prueba tú: una conversión que cambia de escala

Una pieza tiene volumen  $250 \text{ cm}^3$  y masa  $0,675 \text{ kg}$ . Calcula su densidad en  $\text{kg/m}^3$  con tres cifras significativas.

**Solución o comprobación.**  $V = 250(10^{-2})^3 = 2,50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ . Por tanto  $\rho = m/V = 2,70 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ . Usar  $10^{-2}$  en lugar de  $10^{-6}$  cambiaría el volumen por un factor  $10^4$ . La densidad debe tener dimensión  $ML^{-3}$ .

## 2 Pensar con vectores

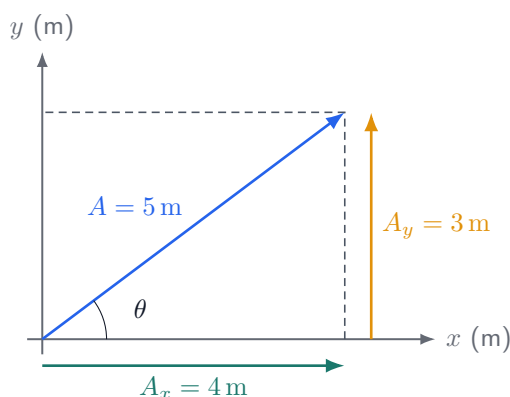
La temperatura o la masa son escalares. Un desplazamiento necesita además dirección y sentido. El módulo de un vector es su longitud, siempre no negativa; dos flechas paralelas pueden tener sentidos contrarios. Como vectores libres, son iguales si coinciden módulo, dirección y sentido, aunque los dibujemos en lugares distintos.

### De la flecha a las componentes

Una misma información puede escribirse como par, columna o combinación de vectores unitarios:

$$\vec{A} = (4, 3) \text{ m} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m} = (4\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ m}.$$

$\hat{i}$  y  $\hat{j}$  tienen módulo uno y señalan los sentidos positivos de los ejes. Las componentes son proyecciones con signo; no son las longitudes de dos fuerzas nuevas.



En el triángulo rectángulo, el coseno divide cateto adyacente entre hipotenusa; el seno divide cateto opuesto entre hipotenusa, y la tangente divide cateto opuesto entre adyacente. Si  $\theta$  se mide desde  $+x$ , entonces

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta, \quad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

En 3D se añade  $A_z\hat{k}$  y  $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$ . El vector unitario en la dirección de  $\vec{A} \neq 0$  es  $\hat{u}_A = \vec{A}/A$ .

### Ejemplo resuelto: una fuerza inclinada y su cuadrante

*Elaboración propia sobre la descomposición del original T0.*

**Planteamiento.** Una fuerza de  $20,0 \text{ N}$  forma  $35^\circ$  sobre  $+x$ . Calcula sus componentes con tres cifras significativas.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Ambas componentes serán positivas. La horizontal es el cateto adyacente al ángulo dado.

**Cálculo.**

$$F_x = 20,0 \cos 35^\circ = 16,4 \text{ N}, \quad F_y = 20,0 \sin 35^\circ = 11,5 \text{ N}.$$

**Interpretación.** Cada componente es menor que el módulo. Con las cifras sin redondear,  $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 20,0 \text{ N}$ . Sobre una mesa lisa,  $F_x$  interviene en el movimiento horizontal; el efecto vertical se estudiará con Newton en T3.

### Ejemplo resuelto (continuación): una fuerza inclinada y su cuadrante

**Ahora cambia...** A  $145^\circ$ ,  $F_x = -16,4\text{ N}$  y  $F_y = +11,5\text{ N}$ . La arcotangente sola daría  $-35^\circ$ ; los signos sitúan el vector en el segundo cuadrante. Si  $F_x = 0$ , la dirección vertical se decide sin dividir por cero.

### Sumar, restar y cambiar la escala

Para sumar gráficamente, coloca la cola del segundo vector en la punta del primero: la resultante une el inicio con el final. El paralelogramo expresa la misma suma. Por componentes se operan por separado los ejes:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}, \quad \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}).$$

Multiplicar por  $\lambda$  cambia el módulo por  $|\lambda|$ ; si  $\lambda < 0$  invierte el sentido. Con  $\vec{A} = (4, 3)$  y  $\vec{B} = (-1, 2)$  en metros:  $\vec{A} + \vec{B} = (3, 5)$ ,  $\vec{A} - \vec{B} = (5, 1)$  y  $-2\vec{B} = (2, -4)$ .

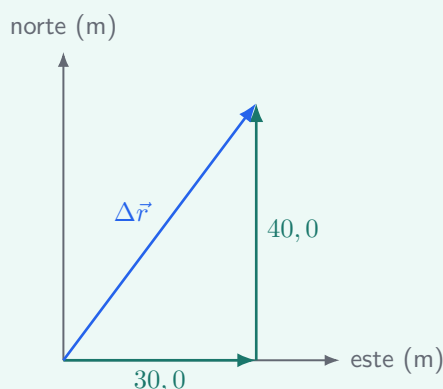
### Ejemplo resuelto: el recorrido y la flecha final

*Elaboración propia.*

**Planteamiento.** Se caminan  $30,0\text{ m}$  al este y luego  $40,0\text{ m}$  al norte. Halla distancia, desplazamiento y dirección; usa tres cifras significativas.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** El recorrido suma longitudes; el desplazamiento suma vectores.



**Cálculo.**  $d = 30 + 40 = 70,0\text{ m}$ ,  $\Delta\vec{r} = (30\hat{i} + 40\hat{j})\text{ m}$ ,  $|\Delta\vec{r}| = 50,0\text{ m}$  y  $\theta = \arctan(40/30) = 53,1^\circ$  al norte del este.

**Interpretación.**  $|\Delta\vec{r}| \leq d$ . Volver por la diagonal a la salida añadiría  $50,0\text{ m}$  al recorrido, pero dejaría desplazamiento total cero.

### Dos productos con significados distintos

El **producto escalar** mide alineación:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

Da un número con signo. Es cero para vectores perpendiculares y negativo si forman un ángulo mayor que  $90^\circ$ . En T5 el trabajo selecciona así la parte de la fuerza alineada con el desplazamiento.

El **producto vectorial** da un vector perpendicular al plano de los dos vectores. Su módulo  $AB \sin \theta$  es el área del paralelogramo. El sentido sigue la mano derecha: al girar los dedos desde  $\vec{A}$  hacia  $\vec{B}$  por el ángulo menor, el pulgar señala  $\vec{A} \times \vec{B}$ . Invertir el orden invierte el resultado.

$$(A_x, A_y, 0) \times (B_x, B_y, 0) = (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}.$$

Con  $\vec{A} = (2, 0, 0)\text{ m}$  y  $\vec{B} = (0, 3, 0)\text{ m}$ ,  $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0\text{ m}^2$ , pero  $\vec{A} \times \vec{B} = 6\hat{k}\text{ m}^2$ : no son operaciones intercambiables. En ejes  $x$  derecha,  $y$  arriba,  $+\hat{k}$  sale del papel ( $\odot$ );  $-\hat{k}$  entra ( $\otimes$ ).

### 3 Cuánto confiar en una medida

| Concepto      | Qué informa                                    |
|---------------|------------------------------------------------|
| Resolución    | Menor cambio distinguible por el instrumento.  |
| Precisión     | Poca dispersión al repetir medidas.            |
| Exactitud     | Cercanía al valor de referencia.               |
| Error         | Diferencia respecto a una referencia conocida. |
| Incertidumbre | Duda cuantificada que acompaña al resultado.   |

Una balanza mal ajustada puede dar resultados muy agrupados y alejados de la referencia: es precisa, pero tiene un sesgo. Repetir medidas ayuda a valorar la dispersión; no corrige por sí solo una mala calibración. La resolución tampoco equivale automáticamente a la incertidumbre total.

#### Error, intervalo y porcentaje

Si se conoce  $x_{\text{ref}}$ , el error con signo es  $e = x_{\text{med}} - x_{\text{ref}}$ ; su módulo es  $|e|$  y el error relativo es  $|e|/|x_{\text{ref}}|$  cuando la referencia no es cero. Medir 9,90 m frente a 10,00 m da  $e = -0,10$  m y error relativo del 1,00 %. Sin referencia no podemos conocer ese error: comunicamos  $x \pm \Delta x$  y el criterio usado para estimar  $\Delta x$ . La incertidumbre relativa  $\Delta x/|x|$  compara calidad entre escalas.

#### Ejemplo resuelto: medidas repetidas

*Elaboración propia.*

**Planteamiento.** Cinco longitudes en cm: 12,41; 12,43; 12,42; 12,44; 12,40. Resolución 0,01 cm. Expresa un resultado con una incertidumbre didáctica.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Usamos la media y, como estimación sencilla de la dispersión, la mitad del recorrido de las medidas. Suponemos despreciable el sesgo de calibración.

**Cálculo.**

$$\bar{L} = \frac{62,10}{5} = 12,42 \text{ cm}, \quad \Delta L = \frac{12,44 - 12,40}{2} = 0,02 \text{ cm}.$$

**Interpretación.**  $L = (12,42 \pm 0,02)$  cm resume esta serie bajo el criterio declarado. No es una incertidumbre estadística de la media ni un intervalo con una probabilidad de cobertura especificada. Su incertidumbre relativa es  $0,02/12,42 = 0,00161$ , aproximadamente 0,16 %.

#### Cifras que se pueden defender

0,00450 tiene tres cifras significativas: los primeros ceros sitúan la coma y el último cero comunica precisión.  $4,50 \cdot 10^{-3}$  lo hace explícito. Para operaciones sin incertidumbres dadas, estas reglas son aproximaciones:

- En sumas y restas manda el dato con menos decimales:  $12,3 + 0,45 = 12,75 \rightarrow 12,8$ .
- En productos y cocientes manda el menor número de cifras significativas:  $2,4 \cdot 3,12 = 7,488 \rightarrow 7,5$ .
- Con incertidumbre explícita, redondea primero esa incertidumbre (normalmente una o dos cifras) y el valor al mismo decimal. Conserva cifras de guarda durante el cálculo.

Los conteos exactos y las conversiones definidas, como  $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ , no introducen por sí mismos incertidumbre.

#### Propagar una incertidumbre pequeña

Como estimación lineal conservadora, se suman incertidumbres absolutas al sumar o restar, y relativas al multiplicar o dividir cantidades positivas:

$$\Delta(a \pm b) \approx \Delta a + \Delta b, \quad \frac{\Delta(ab)}{|ab|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}, \quad \frac{\Delta(a/b)}{|a/b|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}.$$

Para  $q = a^n$ ,  $\Delta q/|q| \approx |n|\Delta a/|a|$ . Son aproximaciones de primer orden, válidas para incertidumbres relativas pequeñas y lejos de divisiones por cero; no sustituyen un análisis estadístico de correlaciones.

### Prueba tú: rapidez con incertidumbre

$t = (2,36 \pm 0,04)$  s y  $d = (1,20 \pm 0,01)$  m. Estima  $v = d/t$  con el criterio anterior; conserva dos cifras en  $\Delta v$ .

#### Solución o comprobación.

$$v = 0,508474 \dots \text{ m/s}, \quad \frac{\Delta v}{v} \approx \frac{0,01}{1,20} + \frac{0,04}{2,36} = 0,02528 \dots$$

$\Delta v \approx 0,01285$  m/s, luego  $v = (0,508 \pm 0,013)$  m/s. Como contraste, los extremos  $1,19/2,40 = 0,4958$  y  $1,21/2,32 = 0,5216$  m/s dan un intervalo parecido. La contribución relativa del tiempo es la mayor; mejorar solo la regla ayudaría menos.

## 4 Leer cambios y acumulaciones

Una gráfica temporal no dibuja el camino en el espacio: el eje horizontal es el tiempo. La pendiente compara el cambio vertical con el horizontal y conserva unidades. En  $x(t)$ ,  $\Delta x/\Delta t$  es una velocidad media; la derivada da la instantánea.

### Ejemplo resuelto: de una secante a una tangente

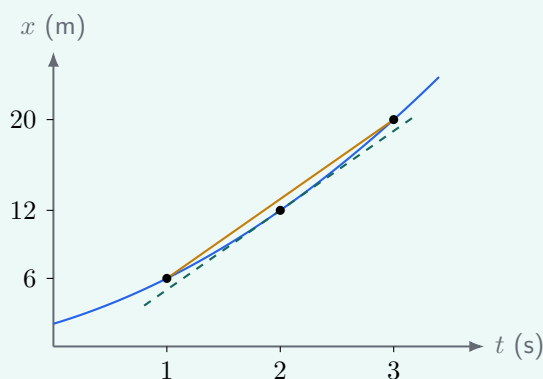
*Elaboración propia.*

**Planteamiento.**  $x(t) = 2 + 3t + t^2$  en SI, para  $t \geq 0$ . Halla la velocidad media entre 1 y 3 s y la instantánea en 2 s.

#### Solución o comprobación.

**Modelo.** La secante une dos posiciones. La tangente describe el cambio local.

$$v_{\text{med}} = \frac{x(3) - x(1)}{3 - 1} = \frac{20 - 6}{2} = 7 \text{ m/s}.$$



Línea continua recta: secante. Discontinua: tangente en (2, 12). Ambas tienen pendiente 7 m/s en este caso simétrico, pero no son la misma recta.

#### Cálculo local.

$$\frac{x(2+h) - x(2)}{h} = \frac{7h + h^2}{h} = 7 + h \quad \rightarrow \quad v(2) = 7 \text{ m/s} \quad (h \rightarrow 0).$$

**Interpretación.** En general no coincide una media con cualquier valor instantáneo. Aquí  $v(t) = 3 + 2t$ , así que en  $t = 1$  s vale 5 m/s.

## Reglas mínimas de cálculo

Una constante deriva a cero;  $\frac{d}{dt}(ct^n) = cnt^{n-1}$ . La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo,  $x(t) = 2 + 3t + t^2$  da  $v = 0 + 3 + 2t$  y  $a = dv/dt = 2 \text{ m/s}^2$ . Los coeficientes llevan las unidades necesarias: en  $t^2$  el coeficiente es  $1 \text{ m/s}^2$ , no un número sin unidades.

Integrar suma pequeñas contribuciones: velocidad por intervalo de tiempo da desplazamiento. Una primitiva de  $ct^n$  es  $ct^{n+1}/(n+1)$  si  $n \neq -1$ . La integral definida se calcula evaluando al final *menos* al principio:

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = [V(t)]_{t_1}^{t_2} = V(t_2) - V(t_1).$$

La integral indefinida incluye una constante  $C$ ; una condición inicial la fija. Para  $v = 3 + 2t$ , una posición posible es  $3t + t^2 + C$ . Si  $x(0) = 2$  m, entonces  $C = 2$  m.

#### Ejemplo resuelto: integrar y recuperar la posición

*Elaboración propia; continuación del mismo movimiento.*

**Planteamiento.** Calcula el desplazamiento entre 0 y 2 s para  $v(t) = 3 + 2t$  y comprueba  $x(2)$ .

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** En  $v(t)$ , el área es un rectángulo más un triángulo.

**Cálculo.**

$$\Delta x = \int_0^2 (3 + 2t) dt = [3t + t^2]_0^2 = 10 \text{ m.}$$

Geométricamente:  $3 \cdot 2 + \frac{1}{2}(2)(7 - 3) = 10$  m.

**Interpretación.** La integral no entrega por sí sola la posición:  $x(2) = x(0) + \Delta x = 2 + 10 = 12$  m. En  $a(t)$ , el área entrega  $\Delta v$ , en m/s.

#### Prueba tú: área con signo

Una velocidad vale  $+2,00$  m/s durante  $3,00$  s y luego  $-1,00$  m/s durante  $2,00$  s. Calcula desplazamiento y distancia con tres cifras significativas. El cambio instantáneo se idealiza al separar los tramos.

**Solución o comprobación.**  $\Delta x = +6,00 - 2,00 = +4,00$  m, mientras  $d = 6,00 + 2,00 = 8,00$  m. El área negativa corresponde a volver, no a una distancia negativa. T1 conectará esta lectura con posiciones, velocidades y aceleraciones del mismo móvil.

#### Fuentes y procedencia

Redacción, ejemplos numéricos y diagramas propios a partir del alcance del original T0 y su background editorial. El material de intake conserva unidades, vectores, medida y cálculo; no se reproducen sus capturas. Referencia de inspiración principal:

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: apuntes de 1.º Bachillerato.](#)

Contraste externo: distinguir exactitud, precisión y cifras comunicadas; interpretar geométricamente los dos productos vectoriales.

[OpenStax, University Physics 1, 1.6: Significant Figures.](#)

[OpenStax, Calculus 3, 2.3: The Dot Product.](#)

[OpenStax, Calculus 3, 2.4: The Cross Product.](#)